Kärnfysik

Föreläsning 12 43.1 43.4

43.1 Kärnans egenskaper

- Formel för kärnans radie: Där R_0 är en empiriskt bestämd konstant (ungefär 1.2×10^-15 meter eller 1.2 femtometer), och A är nukleon talet, alltså summan av antalet protoner och neutroner i kärnan.
    - $R = R_0 * A ^ {1/3}$

- **Förklaring av formel:** Formeln säger att kärnans radie ökar med nukleon talet enligt en kubrotrelation. Nukleon Talet A kallas också masstalet eftersom det representerar den närmaste hela siffran till massan av kärnan mätt i enheter av den enhetliga atomära massenheten (u).

- 1 u (enhetlig atomär massenhet) är ungefär lika med 1.660539040×10^−27 kg
  - Den används för att mäta massan av atomer och deras kärnor.
  - Används ofta för att uttrycka massan av protoner, neutroner och atomer.

a. Kärnans densitet

- alla kärnor har ungefär samma densitet eftersom både massan och volymen av en kärna är proportionellt till antalet nukleoner A. Densiteten beräknas genom att dela massan med volymen, och denna densitet är mycket hög, omkring 2.3×10^17 kg/m^3.
- Alla kärnor har ungefär samma densitet, oavsett storlek

b. Nuklider och isotoper

- Nuklider och isotoper, som är olika former av samma grundämne men med olika antal neutroner. De grundläggande byggstenarna i en atomkärna är protoner och neutroner, medan elektroner kretsar runt kärnan.
- Masstalet A beräknas som summan av antalet protoner Z och neutroner N, enligt formeln:
  - **A = Z + N**

  -Massorna för proton, neutron och elektron
  - **Protonens massa**: mp=1.672622×10−27 kg
  - **Neutrons massa**: mn=1.674927×10−27 kg
  - **Elektronens massa**: me=9.10938×10−31 kg

C. Kärnspinn och magnetiska moment

- Spinn av nukleon
  - $S = \sqrt{1/2(1/2 + 1)}\hbar = \sqrt{3/4}\hbar$
    - S = spinvinkelmomenten för en nukleon. ħ = plancks konstant dividerad med 2π

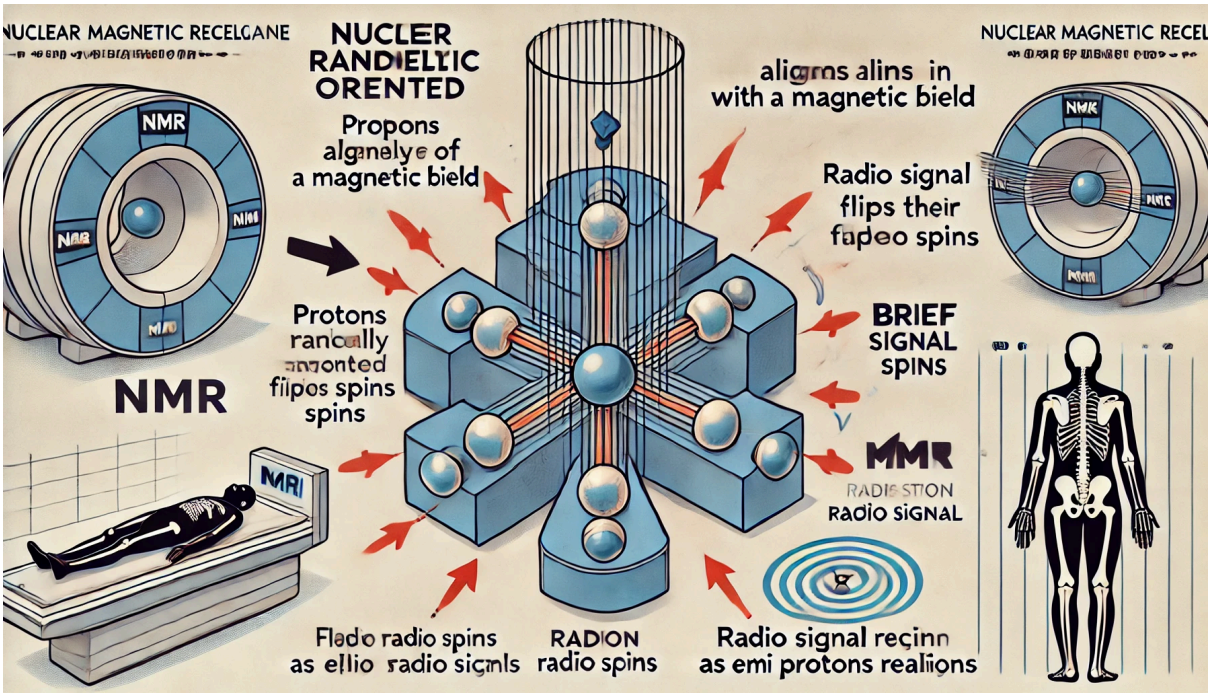
- Z-komponenten av spinvinkelmomentet
  - $Sz = \pm 1/2\ \hbar$
- Totalt vinkelmoment för en nukleon:
  - $J = \sqrt{j(j + 1)}\ \hbar$
    - betecknar j **det totala kvantnumret** för en partikel (som en nukleon, dvs. proton eller neutron)
    - j är resultatet av att addera spin- och orbital vinkel momenten kvantmekaniskt.
    - Om partikeln har ett orbitalt vinkelmoment (L) och ett spinvinkelmoment (s), blir det totala kvantnumret (j) resultatet av:
      - $j = l + s$
- Magnetiskt moment för en nukleon
  - $\mu = e\hbar/2m_p$
    - m_p protons massa
    - Det magnetiska momentet är viktigt för att förstå hur protoner och neutroner beter sig i magnetfält, som i teknologier som kärnmagnetisk resonans (NMR) och magnetisk resonanstomografi (MRI). Det beskriver hur nukleoner påverkas av och samverkar med externa magnetfält, vilket leder till energiförskjutningar och resonanseffekter.

d. Kärnmagnetisk resonans(NMR)

- Protoner med spinn fungerar som små magneter. I ett starkt yttre magnetfält (B) anpassar sig deras spinn efter fältet. En kort radiosignal kan vända (flippa) deras spinn. När protonerna återgår till sin ursprungliga riktning i fältet, sänder de ut radiosignaler som detekteras. Detta är grunden för MRI.

e. Magnetisk resonanstomografi(MRI)

- MRI använder NMR-principen för att skapa bilder av kroppens inre strukturer. Genom att variera magnetfältet (B) på olika platser kan man skapa en bild där olika vävnader syns beroende på hur protonerna i dessa vävnader reagerar på magnetfältet.



- **Kärnmagnetisk resonans (NMR)** och dess användning i **magnetisk resonanstomografi (MRI)** med pilar och förklaringar för varje steg:

1. **Slumpmässigt orienterade protoner**: I början har protonerna (väteatomer) en slumpmässig orientering utan ett magnetfält.
2. **Justering i ett magnetfält**: När protonerna placeras i ett starkt magnetfält (BBB), anpassar sig deras spinn i linje med fältet.
3. **Radiofrekvenssignal**: En kort radiosignal skickas in och flipper protonernas spinn till en annan riktning.
4. **Emissionsfas**: När protonerna återgår till sin ursprungliga anpassning med magnetfältet, sänder de ut radiosignaler.
5. **MRI-skanning**: Radiosignalerna som emitteras när protonerna realignerar detekteras av MRI-maskinen, vilket gör det möjligt att skapa en bild av kroppens inre strukturer.

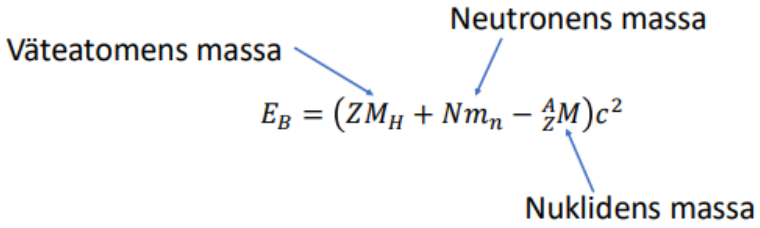
43.2 Kärnbildning och kärnstruktur

★ Bindningsenergi

- $E_B = (ZM_H + Nm_n - \Delta M)c^2$
- Z = antalet protoner,
- MH= massan av väteatom(proton + elektron)
- N = antalet neutroner,
- mn = Neutrinos massa
- c är ljudhastighet.

Bindningsenergi

Den energi som måste tillföras för att dela upp en nuklid i Z väteatomer och N neutrone



-

❖ E_B/A är bindningsenergi per nukleon. (A är masstalet)

❖ Kort sammanfattning:

- **kärnans bindningsenergi**: den energi som krävs för att separera en kärna i dess enskilda protoner och neutroner.
- Bindningsenergin är ett mått på stabiliteten hos en kärna; ju högre bindningsenergi, desto stabilare är kärnan. Kärnor med hög bindningsenergi per nukleon, som 62 Ni, är stabila.
- Det förklaras även hur man beräknar **massdefekten**, vilket är skillnaden mellan massan av en kärna och massan av dess beståndsdelar (protoner och neutroner).

a. Kärnan kraft(nuclear force)

- **kärnkraften**, som är den starka växelverkan som binder samman protoner och neutroner i atomkärnan, trots att protonerna repellerar varandra elektriskt
  1. **Oberoende av laddning**: Kärnkraften påverkar både protoner och neutroner lika mycket och har en mycket kort räckvidd (cirka 10^-15 meter). Den är starkare än den elektriska repulsionen mellan protonerna, vilket gör att kärnan inte faller isär.
  2. **Begränsad interaktion**: En nukleon interagerar inte med alla andra nukleoner samtidigt, utan bara med sina närmaste grannar, vilket begränsar hur tätt nukleonerna kan packas. Detta kallas för **mättnad**.

3. **Parbildning**: Kärnkraften gynnar parbildning, där nukleoner (protoner och neutroner) binder ihop i par med motsatta spinn. Detta förklarar varför vissa kärnor, som helium-4 (4^He), är extra stabila.

b. The liquid-drop model

- **Liquid-Drop-modellen**, en modell som beskriver kärnans bindningsenergi genom att likna en atomkärna vid en vätskedroppe. Denna modell använder olika bidrag för att beräkna kärnans totala bindningsenergi och tar hänsyn till kärnans storlek, repulsion mellan protoner, ytfenomen och parbildning av nukleoner. Modellen hjälper till att förstå kärnans stabilitet och används för att uppskatta kärnans massa och bindningsenergi genom semi empiriska formler.

The total estimated binding energy E_B is the sum of these five terms:

$$E_B = C_1A - C_2A^{2/3} - C_3\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - C_4\frac{(A-2Z)^2}{A} \pm C_5A^{-4/3} \quad (43.11)$$

(nuclear binding energy)

The constants C_1, C_2, C_3, C_4, and C_5, chosen to make this formula best fit the observed binding energies of nuclides, are

$$C_1 = 15.75 \text{ MeV}$$
$$C_2 = 17.80 \text{ MeV}$$
$$C_3 = 0.7100 \text{ MeV}$$
$$C_4 = 23.69 \text{ MeV}$$
$$C_5 = 39 \text{ MeV}$$

-

$$^A_ZM = ZM_H + Nm_n - \frac{E_B}{c^2} \qquad \text{(semiempirical mass formula)}$$

-

- Den semiempiriska massformeln används för att uppskatta massan hos en neutral atom utifrån kärnans bindningsenergi.

c. Skall Modellen(shell model)

- Skallmodellen, som beskriver hur protoner och neutroner (nukleoner) rör sig i ett potentialfält som skapas av andra nukleoner i kärnan. Modellen hjälper till att förklara stabiliteten hos kärnor genom att analysera "magiska tal" (Z = 2, 8, 20, 50, 82, 126), som representerar särskilt stabila kärnor. Dessa stabila kärnor har fyllda skal av nukleoner, vilket gör dem mer motståndskraftiga mot sönderfall.
- **Total potentiell energi för nukleoner**:

-

$$U_{\text{total}} = U_{\text{nuclear}} + U_{\text{electric}}$$

- **U nuclear**: Kärnans attraherande potentialenergi för nukleoner.
- **U electric**: Elektrisk repulsion mellan protoner i kärnan.
- **Potentialenergi för neutroner**: U nuclear = -40MeV

43.3 Nuclear stability and radioactivity

- Endast cirka 300 av 2500 kända nuklider är stabila, resten är radioaktiva.
- **Segre-diagrammet** visar förhållandet mellan protoner och neutroner för stabila nuklider. Kärnor med för många eller för få neutroner är instabila och sönderfaller.

❖ Alfasönderfall:

- Radium-226 ($^{226}_{88}\mathrm{Ra}$) Sönderfaller genom att avge en alfapartikel($^{4}_{2}\mathrm{He}$) och bildar radon-222()
- Alfasönderfall innebär att en kärna avger en alfapartikel, vilket beskrivs av energidiagrammet.

43.4 Radioaktivt sönderfall

- **radioaktivt sönderfall** och hur hastigheten för ett radioaktivt ämnes sönderfall minskar över tid
- Sönderfallshastigheten
  - $$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t)$$
  - N(t): Antalet kvarvarande radioaktiva kärnor vid tidpunkten t.
  - **λ**: Sönderfallskonstanten, som bestämmer hur snabbt sönderfallet sker.
  - Denna formel används för att beräkna hur snabbt ett radioaktivt ämne sönderfaller över tid.
- Antal kvavarnde kärnor efter tid t:
  - $$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$
  - **N0**: Antalet kärnor vid tidpunkten t=0.
- Halveringstid
  - $$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$
- Medellivslängd(livstid)
  - $$T_{\text{mean}} = \frac{1}{\lambda}$$
  - **Tmean**: Den genomsnittliga tiden innan en kärna sönderfaller.
  - Den används ofta inom partikel- och kärnfysik för att beskriva hur länge en instabil partikel eller kärna kommer att överleva innan den sönderfaller.

44.1- 44.7 Grundläggande partiklar och universum

- E = hf
  - Detta är fotonens energi, där E är energin, h är Plancks konstant, och f är frekvensen.
- Kinetisk energi för en partikel i en cyklotron:
  - $$K_{\max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$
  - **Förklaring**: Denna formel beskriver den maximala kinetiska energin för en partikel i en cyklotron, där q är partikelns laddning, B är magnetfältets styrka, R är radien på partikeln bana och mmm är partikelns massa.
- Radien för en laddad partikel i ett magnetfält
  - $$r = \frac{mv}{qB}$$
  - **Förklaring**: Detta är formeln för radien på banan som en laddad partikel följer när den rör sig genom ett magnetfält. Här är m partikelns massa, v dess hastighet, q dess laddning, och B magnetfältets styrka.
- Angulär frekvens för en partikel i ett magnetfält:
  - $$\omega = \frac{qB}{m}$$
  - Detta uttryck beskriver den angulära frekvensen (rotationshastigheten) för en partikel i en cyklotron
- Osäkerhetsprincipen (energiversionen):
  - $$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$
  - Denna formel beskriver energi osäkerhetsprincipen, där ΔE är osäkerheten i energin och Δt är osäkerheten i tiden.
  - Den används för att förklara hur partiklar som virtuella fotoner kan existera tillfälligt genom att "låna" energi under en kort tid.
- Potentialenergi för den starka kraften (Yukawa-potentialen):
  - $$U(r) = -f^2 \frac{e^{-r/r_0}}{r}$$
  - Denna formel beskriver den starka kraftens potentialenergi mellan två nukleoner (protoner eller neutroner) där f är en konstant som beskriver interaktionens styrka, r är avståndet mellan nukleonerna och r0 är räckvidden för den starka kraften.
- Tillgänglig energi i kollisioner (relativistisk formel):
  - $$E_a^2 = 2Mc^2 E_m + (Mc^2)^2 + (mc^2)^2$$
  - Detta uttryck används för att beräkna den tillgängliga energin vid en partikel kollision, där M och m är massorna på de kolliderande partiklarna, och Em är energin för den rörliga partikeln. Denna formel visar hur mycket av energin som kan användas för att skapa nya partiklar vid kollisionen.

Föreläsning-13 43.5 43.8
Föreläsning-14 44.1 44.7